

Практическая работа 10

Задача 1. Найдите производную и критические точки: $f(x) = x^2 - 6x + 5$

Задача 2. Найдите промежутки возрастания и убывания: $f(x) = x^2 - 8x + 15$

Задача 3. Найдите производную: $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$

Задача 4. Найдите производную: $f(x) = (x + 2)(x - 3)$

Задача 5. Исследуйте функцию на экстремумы: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Задача 6. Найдите наибольшее и наименьшее значение: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ на $[0; 5]$

Задача 7. Исследуйте функцию: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

Задача 8. Число 12 разбейте на два слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим.

Задача 9. Найдите наибольшее значение функции: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

Задача 10. Площадка у стены, 80 м забора. Найти максимальную площадь.

Ответы

1. Ответ: $f'(x) = 2x - 6$; критическая точка $x = 3$.
2. Ответ: убывает на $(-\infty; 4)$, возрастает на $(4; +\infty)$.
3. Ответ: $f'(x) = 12x^3 - 4x$.
4. Ответ: $f'(x) = 2x - 1$.
5. Ответ: максимум $(0; 2)$, минимум $(2; -2)$.
6. Ответ: $f_{\min} = -1$, $f_{\max} = 8$.
7. Ответ: максимум $(1; 5)$, минимум $(3; 1)$.
8. Ответ: 6 и 6, максимальное произведение = 36.
9. Ответ: $f_{\max} = 4$.
10. Ответ: 20 м $\times$ 40 м, $S_{\max} = 800 \text{ м}^2$.